



第九讲 光的折射



跬步千里

练 1 下图现象中，由于光的直线传播形成的有_____；由于光的反射形成的有_____；由于光的折射形成的有_____。



A. 皮影戏中屏幕上的“人影”



B. 树在水中形成“倒影”



C. 杯弓蛇影



D. 日晕



E. 汽车在凸面镜中成像



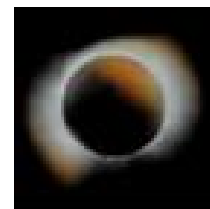
F. 看见不发光的物体



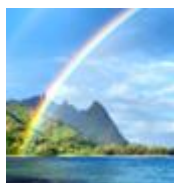
G. 水中“折”笔



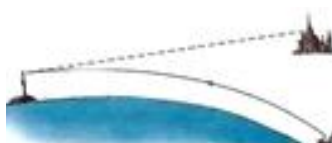
H. 树荫下圆形光斑



I. 日食



J. 雨后彩虹



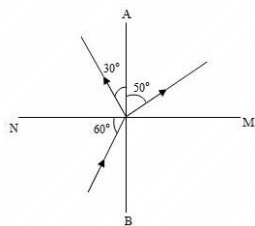
K. 海市蜃楼



L. 凿壁借光

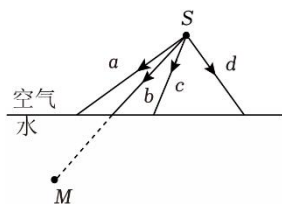
练 2 如图所示，一束光从空气斜射入水中，同时发生反射和折射，下列说法正确的是()

- A. 入射角为 60° ，AB 是法线
- B. 折射角为 50° ，NM 是界面
- C. 折射角为 40° ，AB 是界面
- D. 反射角为 30° ，NM 是法线



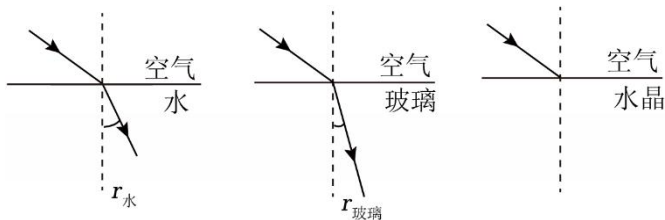
练 3 如图所示，水面上方有一发光点 S，a、b、c、d 是 S 发出的四束光线，其中一束光线射入水中经过 M 点。已知光线 b 的延长线经过 M 点，则该束光线可能是()

- A. a
- B. b
- C. c
- D. d

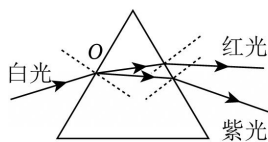


练 4 如图所示，小明用一束光先后从空气斜射入水、玻璃和水晶保持入射角不变，发现水中的折射角 $r_{\text{水}}$ 大于玻璃中的折射角 $r_{\text{玻璃}}$ 。他查询资料得知光在水、水晶、玻璃中的速度关系 $c_{\text{水}} > c_{\text{水晶}} > c_{\text{玻璃}}$ 。他猜想：入射角不变时，光在介质中速度越快，折射角越大，若他的猜想正确，则在水晶中的折射角 $r_{\text{水晶}}$ 应满足()

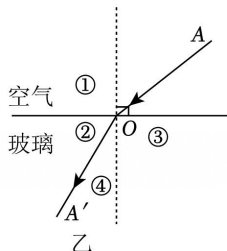
- A. $r_{\text{玻璃}} > r_{\text{水晶}} > r_{\text{水}}$
- B. $r_{\text{水晶}} > r_{\text{水}} > r_{\text{玻璃}}$
- C. $r_{\text{水}} > r_{\text{水晶}} > r_{\text{玻璃}}$
- D. $r_{\text{水}} > r_{\text{玻璃}} > r_{\text{水晶}}$



练 5 一束白光斜射到三棱镜上的 O 点，经折射后白光被分解为七种颜色的单色光，如图甲所示(图中只标注了其中两种色光的光路)。当一束红光沿 AO 从空气斜射向玻璃时，其折射光线沿 OA' 射出，如图乙所示，若一束紫光也沿 AO 斜射向玻璃，则该紫光的折射光线 OB 的位置在图乙中的()



甲

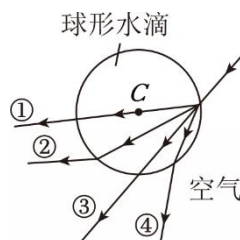


乙

- A. 区域①
- B. 区域②
- C. 区域③
- D. 区域④

练 6 C 是球形水滴的球心，入射球形水滴的光线与 C 点所在的一个圆在同一平面上，它进入并穿过水滴的传播径迹可能是（ ）

- A. ①
- B. ②
- C. ③
- D. ④



练 7 标有甲、乙两点的筷子放在空碗中如图 1 所示，向碗中加水至虚线处，观察到如图 2 所示场景，此时看到筷子上的甲点或乙点，光的传播路径正确的是（ ）

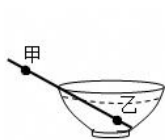


图1



图2

- A.

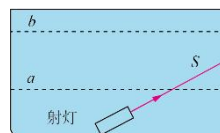
B.

C.

D.

练 8 某校新建成一个喷水池，在池底中央安装了一只射灯．射灯发出的一束光照在右边的池壁上，当池内无水时，站在池旁左边的人，看到在 S 点形成一个亮斑，如图所示，现往池内灌水，水面升至 a 位置时，人看到亮斑的位置在 P 点；如果水面升至 b 位置时，人看到亮斑的位置在 Q 点，则（ ）

- A. P 点在 S 点的下方，Q 点在 S 点的上方
- B. P 点在 S 点的上方，Q 点在 S 点的下方
- C. P 点在 S 点的上方，Q 点在 S 点的上方
- D. P 点在 S 点的下方，Q 点在 S 点的下方



练 9 作图题.

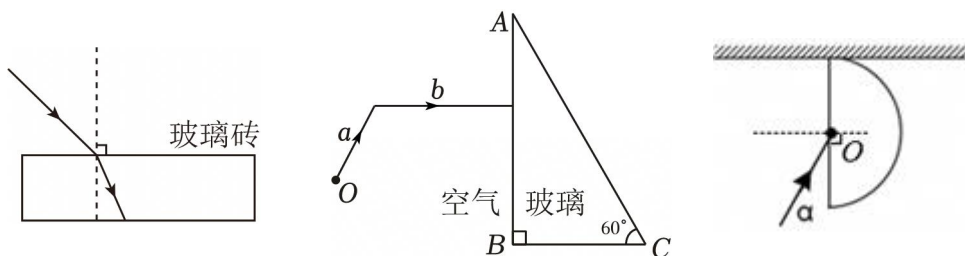
(1) 如图所示, 一束光从空气射入玻璃砖, 请画出在玻璃砖中的折射光线。

(2). 如图点 O 发出的一条光线 a, 经平面镜反射后的光线 b 垂直界面 AB 进入玻璃砖。

① 画出平面镜 (用 “ $\parallel$ ” 表示);

② 画出光线 b 进入玻璃砖的光线 c, 大致画出光线 c 经界面 AC 离开玻璃砖的光线。

(3) 如图所示, 一束激光 α 斜射向半圆形玻璃砖圆心 O, 结果在屏幕上出现两个光斑, 请画出形成两个光斑的光路图。

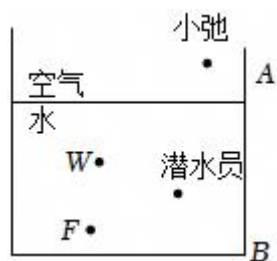


练 10 如图所示, 在大水族箱中有一条鱼 F。潜水员通过 AB 平面玻璃, 看到鱼的虚像 F' (图中未画出); 小弛在空中看到鱼 F 的位置在水中 W 处。请在图中画出:

① 鱼的虚像 F', 用 “•” 表示;

② 潜水员看到鱼虚像 F' 的完整光路;

③ 小弛看到鱼 F 的位置在水中 W 处的完整光路。



练 11 如图 1 所示，小昕在平静的荔枝湾涌边看到“鱼在花中游”，A、B 分别代表岸上一朵花、水中一条鱼，请在图 2 中作出小昕看到水中的“花”和“鱼”的位置（A、B 的像在同一点，用 C 表示），并完成光路图。



图1



图2

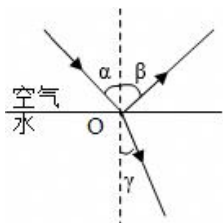
练 12 某同学在做探究光的折射特点实验，如图是光从空气射入水中时的光路。实验中发现，入射光线、折射光线和法线在同一平面内，折射光线和入射光线分别位于法线的两侧。通过实验还得到如下数据：

入射角 α	0°	15°	30°	45°	60°
反射角 β	0°	15°	30°	45°	60°
折射角 γ	0°	11°	22.1°	35.4°	40.9°

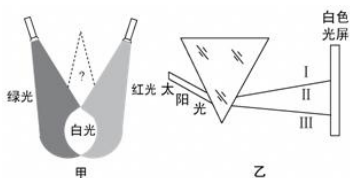
(1) 分析表中数据，可得出结论：

- ① 光从空气斜射到水面时，将同时发生_____和_____现象；
- ② 光从空气斜射到水面时，折射角随入射角的增大而_____，且折射角_____（选填“大于”“等于”或“小于”）入射角。当光从空气垂直射到水面时，折射角等于 0° ；该同学根据上述实验中的发现和结论②总结出了光的折射特点。

(2) 你认为该同学通过上述探究实验得出光的折射特点的过程是否存在不足？答_____（选填“是”或“否”）；请简要说明理由：_____。



- 练 13** (1) 如图甲将红、绿、_____ 三种色光照在白纸上，中间相互重叠区域会出现白色；
- (2) 在暗室内让一束太阳光照射到三棱镜，射出的光射到竖直放置的白屏上如图乙所示。(a) 如果三棱镜是蓝色透明的，则光屏上出现的是_____ 色光带；(b) 如果三棱镜是无色透明的，则 I 区是_____ ；如果把白屏换成绿色纸板，则在纸板上可看到_____ 。



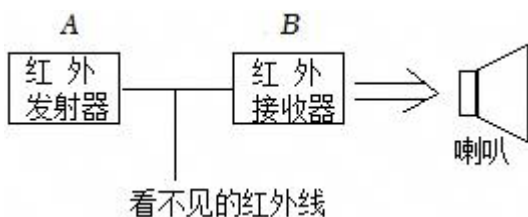
练 14 回答下列问题

(1) 通过红外线照射，可使物体温度升高，利用此特点，人们制成了 _____ (选填以下对应的字母)；

A. 验钞机 B. 电烤炉 C. 超声波诊断仪

(2) 如图为利用红外线工作的防盗报警器，其原理：红外线发射器发出一束较强的红外线，红外线接收器可接收红外线，当盗贼遮挡在 A、B 之间，即挡住红外线，此时红外线接收器无法接收，便驱动喇叭报警，从而达到防盗目的。由此可知：

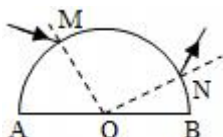
- ① 红外线 _____ 穿透人体 (选填“能”或“不能”)；
- ② 红外线 _____ 沿直线传播 (选填“是”或“不是”)。





登高望远

练 15 如图为一半圆柱形透明玻璃的横截面，水平面 AOB 镀银（反射光），O 表示半圆截面的圆心，一束光在横截面内从 M 点入射，从 N 点射出，请完成光路图（虚线为该点的法线）。



练 16 紫外线可以穿透大气层到达地球表面，图为紫外线的三个波段示意图。某地区冬至正午，测出不同波长紫外线的强度随海拔高度变化情况如下表：

强度 ($\times 10^{-4} \text{W/m}^2$) 海拔 (km) 波长 (nm)	0	0.5	1	1.5	2	2.5
280	0.01	0.05	0.1	0.5	1	5
290	7	10	20	50	70	80
300	200	300	400	500	600	700
390	1000	1000	1000	1000	1000	1000

(1) 海拔 2km，波长为 290nm 的紫外线，其强度为 _____ W/m^2 ；

(2) 该地区强度最大的紫外线为波段 _____（选填“UVC”、“UVB”、“UVA”）。

(3) 根据表归纳“波长为 300nm 的紫外线强度与海拔高度的关系”：

_____。

(4) 请根据表中数据推测大气对波长为 _____ nm 的紫外线阻挡作用最弱。（选填“280”、“290”、“300”、“390”）

